RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMAN 1 Pontang

Mata Pelajaran / Fase : Matematika / Fase E (Kelas X)

Bab / Materi : BAB II Persamaan dan Fungsi Eksponen

Materi :Fungsi Eksponen (Bagian 1 - 3 JP dari 5 JP)

Alokasi Waktu : 1 Pertemuan (3 JP / 135 Menit)

Guru Mata Pelajaran : Herni Wahyuni, S.Pd

II. TUJUAN PEMBELAJARAN & INDIKATOR (IKTP)

- **Tujuan Pembelajaran:** Menganalisis karakteristik dan menggambarkan grafik fungsi eksponen $f(x) = a^x$ untuk $a > 1$ dan $0 < a < 1$.
- **Indikator (IKTP):**
    1. Memahami konsep dasar fungsi eksponen dan membedakannya dengan fungsi polinomial/linear.
    2. Melengkapi tabel nilai fungsi eksponen untuk menggambar grafik $f(x) = 2^x$ dan $f(x) = (1/2)^x$ pada bidang Kartesius.
    3. Mengidentifikasi domain (daerah asal), kodomain, range (daerah hasil), titik potong sumbu Y, dan asimtot datar grafik fungsi eksponen.
    4. Menganalisis dan menyimpulkan sifat monoton naik (pertumbuhan) untuk $a > 1$ dan monoton turun (peluruhan) untuk $0 < a < 1$.

III. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (135 MENIT)

1. **Kegiatan Pendahuluan (15 Menit):**
    - **Orientasi & Berdoa:** Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan mengecek kehadiran siswa.
    - **Apersepsi:** Pengenalan konsep fungsi eksponen dan membandingkan perbedaannya dengan fungsi polinomial (misal beda antara $f(x) = 2^x$ dan $g(x) = x^2$).
    - **Motivasi & Tujuan:** Menjelaskan penerapan grafik eksponen dalam menggambarkan pertumbuhan populasi dan peluruhan zat radioaktif, serta menyampaikan tujuan Pertemuan 8.
2. **Kegiatan Inti (105 Menit):**
    - **Konstruksi Tabel Nilai & Menggambar Grafik:** Guru membimbing siswa membuat tabel nilai (x, y) untuk $f(x) = 2^x$ dan $f(x) = (1/2)^x$ pada domain $x \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ lalu memplot pada bidang Kartesius.

- **Diskusi Kelompok & Analisis Karakteristik:** Siswa berdiskusi dalam kelompok (4–5 orang) mendiskusikan LKPD untuk mengidentifikasi domain ($\mathbb{R}$), range ($y > 0$), titik potong sumbu Y di $(0,1)$, dan asimtot datar (sumbu X / $y = 0$).
- Menganalisis grafik $a > 1$ (monoton naik/pertumbuhan) vs $0 < a < 1$ (monoton turun/peluruhan).

3. **Kegiatan Penutup (15 Menit):**
   - **Refleksi & Kesimpulan:** Perwakilan kelompok mempresentasikan grafik dan menyimpulkan sifat umum grafik fungsi eksponen $f(x) = a^x$.
   - **Asesmen Formatif:** Pelaksanaan kuis singkat 15 menit (tes tertulis mandiri).
   - **Umpan Balik & Penutup:** Penyampaian umpan balik, pengarahan materi minggu depan (Transformasi Grafik Fungsi Eksponen & Aplikasi Pertumbuhan/Peluruhan), serta penutup.

IV. ASESMEN FORMATIF (LATIHAN SOAL & PEMBAHASAN)

- **Soal 1 (Penentuan Titik Potong dan Nilai Fungsi Eksponen) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Diketahui fungsi eksponen $f(x) = 3^x$.
    - a) Tentukan titik potong grafik fungsi terhadap sumbu Y!
    - b) Hitung nilai $f(-2)$ dan $f(3)$!
  - **Pembahasan:**
    - a) Titik potong sumbu Y ($x = 0$): $f(0) = 3^0 = 1 \Rightarrow (\mathbf{0}, \mathbf{1})$.
    - b) $f(-2) = 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \mathbf{\frac{1}{9}}$ dan $f(3) = 3^3 = \mathbf{27}$.
- **Soal 2 (Domain, Range, dan Asimtot Datar Fungsi Eksponen) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Diberikan grafik fungsi $g(x) = (1/2)^x$. Tentukan:
    - a) Domain dan Range fungsi $g(x)$
    - b) Persamaan garis asimtot datar grafik tersebut!
  - **Pembahasan:**
    - a) Domain $D_g = \{x \mid x \in \mathbb{R}\}$, Range $R_g = \{y \mid y > 0, y \in \mathbb{R}\}$.
    - b) Ketika $x \to +\infty$, nilai $(1/2)^x \to 0$. Maka garis asimtot datar adalah sumbu X, yaitu $y = 0$.
- **Soal 3 (Analisis Sifat Grafik Fungsi Eksponen) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Bandingkan grafik $f(x) = 2^x$ dan $g(x) = (1/2)^x$! Jelaskan sifat kurva serta hubungan simetri antara kedua grafik!
  - **Pembahasan:**

1. Sifat Kurva: $f(x) = 2^x$ ($a = 2 > 1$) **monoton naik** (pertumbuhan), sedangkan $g(x) = (1/2)^x$ ($0 < a = 1/2 < 1$) **monoton turun** (peluruhan).
2. Hubungan Simetri: Karena $g(x) = (1/2)^x = 2^{-x} = f(-x)$, maka grafik $g(x)$ merupakan **refleksi grafik** $f(x)$ **terhadap sumbu Y**.

- **Soal 4 (Pergeseran/Transformasi Dasar Grafik Fungsi Eksponen) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Diketahui $h(x) = 2^x + 3$. Tentukan titik potong sumbu Y dan persamaan asimtot datar dari grafik $h(x)$!
  - **Pembahasan:**
    1. Titik potong sumbu Y ($x = 0$): $h(0) = 2^0 + 3 = 1 + 3 = 4 \Rightarrow (\mathbf{0}, \mathbf{4})$.
    2. Asimtot Datar: Karena $2^x > 0$, maka $2^x + 3 > 3$. Garis asimtot bergeser ke atas 3 satuan menjadi $y = 3$.